Deusto
Facultad de Ingeniería
Ingeniaritza Fakultatea

Descripción del Prototipo 3 - (14% de la calificación)

Estimación de trabajo individual: 25h./persona

El objetivo de este prototipo es la revisión del Prototipo 2 y la incorporación del lado cliente:

1. **Modelado de la nueva versión del diagrama de clases** del sistema incluyendo (diagrama UML):
    - Correcciones y mejoras en el diagrama de clases del Prototipo 2.
    - Incorporación de las clases correspondientes al lado cliente y los patrones Client Controller y Service Proxy.
2. **Modelado de un diagrama de secuencia de la funcionalidad "*Asignación de contenedores a plantas de reciclaje*"** (diagrama UML), integrando la secuencia completa desde el lado cliente hasta la interacción con la BBDD.
3. **Implementación del prototipo final incorporando el lado cliente** (código). La implementación del lado cliente consta de 2 partes:
    - La simulación del contenedor, utilizando Swagger.
    - La aplicación para el personal de Ecoembes, que puede realizarse con interfaz gráfica basada en Java Swing o interfaz web con Thymeleaf.

    El nuevo prototipo estará compuesto por 4 proyectos independientes: Servidor Ecoembes, Servidor PlasSB, Servidor ContSocket y Cliente Ecoembes.

    El código debe estar libre de errores de ejecución y warnings.
4. **Reflexión acerca del uso de IA Generativa**. Elabora un documento (usa esta referencia) que identifique las herramientas de IA Generativa utilizadas, para qué, y una reflexión acerca de aspectos positivos, negativos y motivaciones del uso de cada una de las herramientas.

Checklist de validación de la entrega

- Diagrama de clases:
    - Todos los patrones están aplicados correctamente.
    - Aparecen los patrones del lado cliente
- Diagrama de secuencia:
    - Aparecen todas las clases.
    - La interacción es coherente con los patrones aplicados.
- Prototipo:
    - Coherencia entre los diagramas y el código.
    - El código está correctamente organizado en paquetes.
    - El código está completo y es funcional (GUI/Web cliente + patrones de cliente + patrones de servidor + persistencia + comunicación con los 2 servicios externos: Spring Boot & Sockets).
- Documento de reflexión acerca del uso de IA Generativa
    - Confirmar que se han incluído las cuestiones descritas en el documento de referencia.

Formato de la entrega

Toda la entrega será comprimida en un único archivo cuyo nombre será el mismo que el del equipo. El tamaño máximo de la entrega es de 50 MB.

La entrega estará compuesta de 2 partes:

- Documento que incluya los siguientes apartados:
    1. Imagen(es) del diagrama de clases.
    2. Imagen(es) del diagrama de secuencia.
- Carpetas con la estructura y código de los 4 proyectos: Servidor Ecoembes, Servidor PlasSB, Servidor ContSocket y Cliente Ecoembes.

Revisión presencial (20 minutos)

- Secuencia de la revisión:

1. Diagrama de clases.
2. Diagrama de secuencia.
3. Demo completa utilizando la parte cliente. El escenario a validar será el siguiente:
    - Después de hacer login, se crea un nuevo contenedor. Opcionalmente, se envía un email con JavaMail y GMail.
    - Se actualiza la información del nuevo contenedor (usando Swagger.
    - Se consulta el uso/estado de los contenedores de una zona.
    - Se consulta la capacidad de las plantas de reciclaje.
    - Se asignan varios contenedores a una planta de reciclaje. La asignación debe contemplar que la planta tenga capacidad disponible. Una vez completada la asignación, se envía una notificación con el número total de contenedores y la cantidad estimada de envases.
    - Opcional: se produce una alerta por saturación.
    - Se hace logout.

- Para que la demo sea significativa, hay que tener inicializada la BBDD con datos precargados (2-3 perfiles de personal y varios contenedores cuyo estado no sea vacío) de tal forma que se pueda validar toda la funcionalidad.
- Todas las personas del equipo participan en la revisión (unos 5 minutos cada una).
- El equipo debe recoger el feedback para incorporar las correcciones/mejoras propuestas. Las modificaciones se incorporan a la entrega final que se subirá a ALUD.
- Al finalizar la revisión el equipo reflexiona acerca del aporte individual de cada persona para la entrega (distribuyendo el esfuerzo del 100% de la entrega).